

재정학

재외화

Lecture - 7

전승호

Chapter 7

환경정책

하원원원



Section 1. 환경정책의 편익과 비용



： 환경정책의 편익과 비용

- 환경보존이 중요한 일이라는 하지만, 무조건적으로 환경을 보존해야 한다고 주장하기는 어렵다.
 - ✓ 환경보존을 목표로 하는 정책도 비용보다 더 큰 편익을 주는 경우에만 그 정당성을 인정받게 되기 때문이다.
 - ✓ 따라서 합리적인 환경정책 수행을 위해서는 편익과 비용이 얼마나 되는지 정확하게 파악하는 작업이 필요하다.

편익측정의 여러 방법

- 환경정책의 편익은 본질상 정확한 평가가 매우 어렵다는 특징이 있다.
 - ✓ 예를 들어 맑은 공기, 숲의 가치는 시장가격이 존재하지 않아, 그것들이 얼마만큼의 가치를 갖는지 알기 힘들다.
 - ✓ 따라서 시장이 아닌 우회적 방법에 의해 환경정책의 편익을 평가할 수 밖에 없으며, 여러 대체 방법이 있다.
 - 지불의사 접근법
 - 회피행위 접근법
 - 헤도닉가격 접근법
 - 조건부 평가법



: 편익측정의 여러방법

1. 지불의사 접근법

- 환경의 질 악화로 인해 손해를 본다고 느끼는 사람들은 이를 개선하기 위해 일정한 금액을 지불할 용의를 갖는다.
 - ✓ 어떤 사람이 지불할 용의가 있는 금액은 환경의 질 악화로 인해 효용이 어느 정도로 감소하느냐에 의해 결정될 것이라고 짐작할 수 있으며, 바로 이 지불의사를 알아내어 그것이 환경정책에서 나오는 편익이라고 보는 것이 지불의사 접근법이다.
- 상품들의 가격이 P 로 주어져 있고, 환경의 질은 S 라는 지표로 나타나 있다고 할 때, 효용수준 $\bar{U}$ 를 달성하는 데 필요한 최소한의 지출은 다음의 지출함수로 나타낼 수 있다.
 - ✓ $E = E(P, S, \bar{U})$
- 만약 환경정책으로 환경의 질이 S_0 에서 S_1 의 수준으로 개선되었다고 하자.
 - ✓ 이때 주어진 효용수준 $\bar{U}$ 를 달성하는 데 드는 최소한의 지출은 종전보다 더 작아진다.
 - 환경의 질 개선이 효용을 증가시키는 역할을 했기 때문에, 상품 구입에 더 적은 금액을 지출해도 그 수준의 효용을 달성할 수 있기 때문이다.
 - ✓ 이때 그 지출의 감소폭을 θ 라고 하며, 이것이 바로 환경의 질 개선에 대해 최대한으로 지불할 용의가 있는 금액이라고 생각할 수 있다.



: 편익측정의 여러 방법

- 정리하면, 환경의 질이 S_1 일 때의 지출함수 값은 S_0 일 때의 값보다 더 작을 텐데, 바로 이 둘 사이의 차이가 환경의 질 개선에 대해 지불할 용의가 있는 금액이다. 수식으로 표현하면 아래와 같다.
 - ✓ $\theta = E(P, S_0, \bar{U}) - E(P, S_1, \bar{U})$
- 충분한 통계자료를 수집하여 소비자의 지출함수를 추정할 수 있으면, 이와 같은 방법으로 환경정책에서 나오는 편익을 바로 계산해 낼 수 있다.
 - ✓ 다만 실제로 이 접근법을 통해 편익을 측정할 수 있을 만큼 충분한 통계자료를 확보하기는 힘들다.

2. 회피행위 접근법

- 사람들이 환경오염이나 위험으로 인한 피해를 피하기 위해 지출하는 비용을 통해 그 피해의 경제적 가치를 추정하는 방법
 - ✓ 어떤 소비자가 대기오염으로 인한 호흡기 질환의 고통을 회피하고자 일정 금액을 지불하고 의료서비스나 약을 구입했다고 하자. 그런데 환경정책이 시행되면 호흡기 질환에서 해방이 된다고 할 때, 의료서비스나 약 구입을 위해 지출했을 금액만큼의 편익을 얻게 된다.
 - ✓ 그 외에도, 화재 위험을 회피하고자 화재경보기를 설치하는 경우,
 - ✓ 교통사고를 대비하여 각종 안전장치를 옵션으로 구매하는 경우 등이 있다.
- 그러나 회피행위 접근법을 활용하여 환경정책의 편익을 계산하면 실제의 편익을 과소평가할 가능성이 있다는 단점이 있다.



3. 헤도닉 가격 접근법

- 어떤 재화나 서비스의 가격을 그것이 갖는 여러 가지 특성의 가치들로 분해할 수 있다는 것이 헤도닉 가격의 개념이다.
 - ✓ 예컨대, 어떤 주택이 있다고 할 때, 그 주택의 교통편, 학군, 주변 환경의 쾌적성 등 여러 특성에 의해 그것의 가격이 결정된다고 본다는 의미다.
 - 주택 가격이 3억원이라고 할 때, 교통편이 좋은 점이 5천만원, 학군 좋은 점이 6천만원 등 이런 식으로 특성에 부여된 가치의 합으로서 주택가격이 결정된다고 보는 것이다.
- 이러한 접근을 통해 주택이 갖는 여러 특성과 주택 가격을 연결시키는 함수를 만들 수 있는데, 그것을 헤도닉가격함수 라고 부른다.
 - ✓ 헤도닉 가격함수에는 여러 변수들이 독립변수로 포함되어 있는데, 환경의 질이 개선되면 주택가격이 얼마나 상승하는지 알아낼 수 있다.
 - ✓ 헤도닉 접근법에 따르면, 주택 가격 상승폭을 환경정책에서 나오는 편익으로 간주할 수 있다.



4. 조건부평가법

- 조건부평가법은 가상적인 환경 개선의 가능성을 제시하고, 사람들로 하여금 이에 대한 평가를 하게 만든다는 데서 나왔다.
 - ✓ 예를 들면, 수영을 할 수 있을 만큼 금강의 수질을 개선시킨다면, 얼마의 추가적인 세금을 부담할 용의가 있는지를 묻는 것이다.
- 지금까지 설명한 3가지 방법은 이론적 틀에 기초하여 환경의 질 개선에 대해 사람들이 지불할 용의가 있는 금액을 알아내려 한다는 공통적인 특징을 갖고 있다.
- 이에 반해, 조건부평가법은 설문조사를 통해 이 금액에 대한 정보를 얻으려 한다는 특징이 있다.
 - ✓ 사람들에게 환경정책의 수행을 통해 기대할 수 있는 가상의 환경개선 효과를 제시하고, 이에 대해 얼마만큼 지불할 용의가 있는지 묻는 방법을 통해 환경정책의 편익을 알아내는 접근방식을 채택하고 있는 것이다.
- 환경이 갖는 가치 중 존재가치 (혹은 비사용가치)라고 불리는 부분이 있다. 여기서 존재가치는 어떤 것이 존재한다는 사실만으로도 가치를 갖는다는 것을 뜻한다.
 - ✓ 예를 들어 금강 주변 숲에 천연기념물 새가 서식하고 있다고 해서, 우리가 경제적 혜택을 얻을 수는 없지만, 새의 존재 자체만으로 가치를 가진다.
 - ✓ 앞서 나머지 3가지 방법에 비해 존재가치를 측정한다는 점에서 보면 조건부평가법이 낫다는 평가가 있다.



∴ 조건부평가법을 둘러싼 논쟁

- 가끔 뉴스에서 보면 환경오염과 관련된 분쟁이 종종 일어나는데, 이때 오염을 일으킨 측이 얼마만큼의 배상을 하도록 해야 하는지가 어려운 문제로 등장한다.
 - ✓ 2007년 태안 앞바다 기름유출 사고는 태안해안국립공원을 온통 기름밭으로 만들어 버렸는데, 사건의 성격상 배상액의 결정이 더욱 힘들다.
 - 직접적 피해를 받은 어민 뿐만 아니라 해안 생태계와 경관에 미친 전반적인 악영향에 대해 배상을 하도록 만들어야 마땅하나, 그 피해의 화폐가치를 정확하게 알아내기 힘들기 때문이다.
- 결국 이런 문제의 핵심은 서해안 바다, 그리고 생태계의 존재가치가 얼마인지 인데, 그렇기 때문에 존재가치의 평가에 적합한 방법이라고 알려진 조건부평가법이 자주 그 해법으로 거론된다.
 - ✓ 실제로도 환경오염 관련 분쟁에서 조건부평가법에 기초하여 배상액을 결정하는 사례가 늘고 있는데, 보통 배상의 주체는 기업들이 많으며, 조건부평가법에 불만을 표시하는 경우가 많다.
 - ✓ 경제학자들 중에서도 실제로 조건부평가법에 근본적인 문제가 있다고 지적하곤 한다.
- 일반적으로 경제학자들은 어떤 재화나 서비스의 가치를 평가할 때, 사람들이 실제로 드러낸 행위에 기초하여 결론을 도출하는 방법을 선호한다. 즉 '현시된 선호' (revealed preference)에 입각하여 가치를 평가하는 접근방식을 선호한다.
 - ✓ 실제로 사람들이 시장에서 어떤 상품을 구매한 행동, 그 관찰 결과를 통해 상품에 부여한 가치를 알아낼 수 있다는 말이다.



∴ 조건부평가법을 둘러싼 논쟁

- 조건부평가법이 설문조사 방법이 갖는 일반적인 문제에서 자유롭지 못하다.
 - ✓ 설문조사의 경우, 질문의 표현과 순서를 조금만 바꾸어도 응답의 내용이 크게 달라지는 일이 발생하는데, 이를 응답 효과라고 부르며 설문조사 결과의 신빙성을 떨어뜨리는 역할을 한다.
 - ✓ 또한 평소 환경에 대해 별 생각이 없던 사람에게 환경의 가치를 묻고, 대답한 것이 믿을 만한지에 대해서도 의문이다.
- 설문조사가 갖는 문제점 뿐만 아니라 경제이론의 관점에서도 조건부평가법이 부적절하다고 평가를 하기도 한다.
 - ✓ 다이아몬드-하우즈먼은 조건부평가법이 환경의 가치를 과대평가하는 결과를 가져올 수 있다고 얘기한다.
 - 설문 응답자들은 자기 자신뿐 아니라 남들이 얻을 환경 혜택까지 감안하여 대답할 가능성이 있다는 것이다.
 - ✓ 행태경제학자들은 어떤 물건을 보유하고 있는지의 여부가 그것의 가치 평가에 영향을 준다고 주장한다.
 - 어떤 재화의 소유자가 남에게 넘기려면 최소한으로 받을 수 있는 금액이 '수용의사가 있는 금액' (Willingness To Accept, WTA)이고, 또 다른 어떤 사람이 그것을 얻기 위해 지불할 금액을 '지불의사가 있는 금액' (Willingness To Pay, WTP)이다.
 - 일반적으로 '수용의사 금액(WTA)' > '지불의사 금액(WTP)' 관계가 나타나는데, 행태경제학자에 따르면 부존 효과 때문이 이런 결과가 나타난다고 한다.
 - 이런 부존효과는 사람들에게 WTA와 WTP 둘 중 어떤 방식으로 설문을 하느냐에 따라 큰 차이를 나게 한다.



∴ 조건부평가법을 둘러싼 논쟁

- 이처럼 현시선호를 중요하게 생각하는 경제학자들은 조건부평가법에 대해 부정적 평가를 내린다.
 - ✓ 조건부평가 방법은 설문조사를 통해 어떤 것의 가치를 알아낼 수 있다는 생각에 기초하는데, 현시선호를 중시하는 사람의 시각에서 보면 별로 신빙성이 없는 접근일 수 밖에 없다.
 - ✓ 현시선호를 중요시 하는 경제학자는 시장에서 실제 관찰 가능한 소비자들의 선택행위 인데, 조건부평가에서는 단순히 설문조사를 통해 어떤 것의 가치가 높다는 대답을 듣는 것이 전부이기 때문이다.
- 이와 대조적으로 조건부평가법에 대해 호의적인 태도를 갖는 경제학자도 있는데, 헤인먼(W. Hanemann, 1994)은 현시선호에 대한 과도한 집착을 버려야 한다고 주장하기도 한다.
 - ✓ 환경정책에서 나오는 편익은 공공재의 성격을 갖고 있기 때문에 현시선호에 의한 평가가 힘들다고 주장한다.
 - ✓ 사람들의 선택행위를 이해하는 것이 어려울 때는 가능한 모든 방법을 활용할 필요가 있고, 이 점에서 설문조사 방법도 유용하다는 것이다.



： 조건부평가법을 둘러싼 논쟁

- 이와 같은 많은 논란에도 불구하고 현실의 환경 분쟁에서 조건부평가법을 많이 활용하고 있다.
- 미국 정부는 애로우(K. Arrow), 솔로우(R. Solow) 같은 저명한 경제학자에게 이 문제에 대해 권위 있는 해석을 요청하였다.
 - ✓ 이들을 포함한 6명의 조건부평가위원회는 1993년에 조건부평가법이 여러 가지 문제점이 있음을 인정했지만, 이 방법이 쓸모 없다는 극단적 주장에는 동의하지 않는다는 기본적인 입장을 밝혔다.
 - ✓ 제기된 문제들에 대해 적절한 보완조치를 취한다면 유용한 정보를 제공할 수 있다는 결론이었다.
- 현실적인 관점에서 볼 때, 아직까지 존재가치와 관련된 평가에서 조건부평가법보다 더 나은 다른 대안을 찾기 힘든 것이 사실이다.



： 환경정책과 관련된 비용

- 환경정책을 수행과 관련된 비용 항목은 정부의 예산이 지출되는 **행정비용**이 있고, 민간부문의 기업과 개인들은 환경규제를 준수하기 위해 지출하는 **준수비용**이 있다.
 - ✓ 행정비용은 환경기준 설정을 위한 연구비용, 공무원 인건비, 측정비용, 감시·단속 비용 등을 포함한다.
 - ✓ 준수비용은 기업이 오염물질 배출을 억제하기 위한 시설 설치비, 운영비, 인건비 등을 포함한다.
- 두가지 직접 비용 뿐 아니라, 환경정책은 기업의 투자를 위축시키는 결과를 가져오기도 한다.
 - ✓ 기업이 어느 지역에서 새로 사업을 하려고 했으나, 환경보존 지역으로 지정됨에 따라 그 지역의 개발을 포기해야 하는 사례가 있다.
 - ✓ 이러한 투자 위축은 기술 혁신 활동의 위축을 가져오기도 하여, 규제가 초래하는 사회적 비용 규모가 더 커진다.
- 환경정책으로 개인이 지불하는 비용은 실질소득 감소, 고용기회 축소의 형태로 나타난다.
 - ✓ 환경규제는 원가 상승 압력을 가중시키고, 제품 가격 상승으로 이어져, 소비자들의 실질 소득 감소로 이어지기 때문이다.
 - ✓ 동시에 제품 가격 상승은 상품 수요를 줄이고, 산업에서 필요로 하는 일자리가 줄어드는 결과로 이어질 수 있다.

Section 2. 환경정책의 기본방향



： 시장을 활용하는 방식과 직접통제방식

- 환경정책은 시장을 활용하는 방식과 직접통제 방식 두 가지로 나누어 본 바 있다. (Ch6. Section 3) 두 가지 방식의 장 단점에 대해 논의 해보자.

시장을 활용하는 방식과 직접통제방식

- 시장을 활용하는 방식은 유연하게 운영될 수 있고, 환경목표를 효율적으로 달성할 수 있다는 점에서 더 낫다고 배웠다.
 - ✓ 그 외에도 정책 수행에 얼마나 많은 정보가 필요한지 측면에서 볼 때도 시장을 활용하는 방식이 더 낫다.
 - 직접통제방식은 많은 양의 정보를 요구하기 때문에 정책을 실행에 옮기는 과정에서 어려움을 겪을 수 있다.
 - ✓ 또한 장기적인 관점에서 볼 때 효율적이고 경제적인 정화기술 개발을 촉진한다는 측면에서도 장점이 있다.
 - 직접통제방식 하에서 기업들은 배출기준을 간신히 충족시키는 것 이상의 노력을 기울일 필요가 없으므로 적극적으로 더 좋은 기술을 개발할 유인이 부족하다.
- 이처럼 시장을 활용하는 방식이 상대적으로 우월하지만, 현실에서 정치가, 관료, 환경단체, 그리고 기업들은 직접통제 방식을 더 선호하는 경향이 있는데, 여러가지 이유가 있다.



： 시장을 활용하는 방식과 직접통제방식

- 기업들은 직접 통제방식이 환경세, 배출권 제도에 비해 더 적은 준수비용을 요구한다는 점을 선호한다.
 - ✓ 사실 기업들의 이러한 인식은 사실과는 다른데, 눈에 직접 보이는 환경세, 배출권 구입 비용이 필요가 없을 뿐이지, 상당한 비용을 부담해야 한다. 현실에서는 이와 같은 심리적 효과가 미치는 영향이 결코 작지 않다.
- 환경단체 역시 시장을 활용하는 방식에 대해 그리 호의적이지 않다.
 - ✓ 환경보호론자들이 이 방식에 대해 반감을 갖는 중요한 이유는 철학적, 도덕적 측면에 있다.
 - 오염물질 배출은 도덕적으로 비난을 받아야 마땅한 행위 임에도 불구하고, 환경세를 납부하거나 배출권을 구입했다는 사실이 이들에게 면죄부를 제공하는 결과를 빚는 데 대해 반감을 갖는 것이다.
- 환경규제를 실시하는 정치가나 관료 또한 직접통제방식을 선호하는 경향이 있다.
 - ✓ 그 이유 중 하나는 환경규제와 관련되어 발생하는 비용을 숨기기 쉽다는 점이다.
 - 환경세나 배출권 거래제도를 채택하면 비용이 명백히 드러나는데, 정치가 입장에서는 부담스러울 수 있다.
 - 비용이 많이 드는 것처럼 보이면 환경규제에 대한 반대 여론이 거세질 수 있기 때문이다.
 - ✓ 시장을 활용하는 방식 대비 상대적으로 확실한 효과가 신속히 나타날 수 있기 때문이다.
 - ✓ 관료들은 직무 특성상 직접통제방식이 친숙하고, 새롭고 번거로운 일(시장을 활용하는 방식)을 반길 이유는 없다.
- 종합하면 시장을 활용하는 방식은 오직 경제학자뿐인데, 최근에는 시장을 활용하려는 움직임이 점차 활발해지고 있다.



· 환경세 부과와 배출권 거래제도

- 시장을 활용하는 방식 중에서도 환경세와 배출권 거래제도의 장단점을 살펴보자.
- 환경세가 갖는 첫번째 장점은 재정수입을 올릴 수 있다는 점이다.
 - ✓ 환경세를 통한 추가적 재정수입을 다른 프로그램의 재원으로 사용할 수 있다.
 - ✓ 일반적으로 조세부과는 사람들의 경제적 선택에 교란을 일으켜 효율성을 낮추는 결과를 가져온다. 이를 조세의 초과부담 이라고 부른다.
 - ✓ 하지만 환경세를 거두어 다른 조세 징수액을 줄여주면, 오염물질 배출을 억제하는 효과를 내는 동시에 다른 조세의 부과로 인한 초과부담을 줄여 효율성을 높여주는 효과까지 가져온다. 이를 이중배당금 이라고 부른다.
- 두번째 장점은 배출권 거래제도 대비 시장이 형성되어야 하는 조건이 필요가 없다는 점이다.
 - ✓ 시장이 형성되어야 하는 조건이 필요하다면, 시장에 참여하는 기업들의 전략적 행위에 드는 비용이 발생한다.
 - ✓ 환경세는 이런 불확실한 문제에서 자유롭다.
- 세번째 장점은 오염물질 배출자가 지불하는 비용의 변동성이 안정된 수준에 머물 수 있다.
 - ✓ 한편 배출권 거래제도하에서는 배출권 가격의 변동이 기업들에게 상당한 부담으로 작용한다.
- 네번째 장점은 공평성 관점에서 볼 때 오염물질 배출자가 대가를 지불한다는 측면에서 바람직하다. (오염자지불원칙)
 - ✓ 한편 배출권 거래제도하에서는 기업들에게 배출권을 무료로 분배하는 사례가 많은데, 공평성의 관점에서 문제가 있다.



∴ **환경세 부과와 배출권 거래제도**

- 반대로 배출권 거래제도의 장점도 있다.
- 배출권 거래제도의 첫번째 장점은 오염물질 배출량에 대한 직접적인 통제가 가능하다는 점이다.
 - ✓ 환경세의 경우 배출량이 간접적으로 통제되기 때문에 바람직한 배출수준에 도달할 때 까지 세율을 변경해야하는 번거로움이 있다.
- 두번째 장점은 경제가 성장하고 물가도 상승하는 상황에서는 배출권 거래제도가 상대적으로 유리하다.
 - ✓ 환경세의 경우 물가를 고려하여 세율을 계속 조정해야하는 한편, 배출권 거래제도하에서는 자동으로 조정이 이루어질 수 있다.
- 지금까지의 논의를 보면 환경세 부과와 배출권 거래제도의 장점이 좀 더 두드러진다고 말할 수 있다.
- 그러나 현실에서는 환경정책과 관련된 거의 모든 집단이 배출권 거래제도를 더욱 선호하는 경향이 있다.
 - ✓ 이러한 경향은 앞서 설명한 '시장을 활용하는 방식' 보다 '직접 통제방식'을 더 선호하는 이유와 비슷하다.
 - 첫째 이유로는 배출권거래제도하에서는 환경규제와 관련된 비용이 명백하게 드러나지 않기 때문에 이를 더욱 선호한다는 것이다.
 - 둘째로는 또 환경세 부과와 배출권 거래제도의 효과가 간접적으로 나타나는데 반해, 배출권의 효과는 직접적으로 나타나기 때문이다. 배출권 발행량을 통제하여 오염물질 배출을 일정 수준에 묶어둘 수 있다.



∴ 환경세 부과와 배출권 거래제도

- 셋째 이유로는 기업들은 보통 초기에 배출권을 무료로 분배 받기 때문에, 비용이 적게 든다.
 - 마지막으로 이미 배출권 거래를 하고 있는 기업들은 배출권 자체가 잠재적인 신규경쟁 기업들의 진입을 가로막는 장벽 역할을 해주기 때문이다.
-
- 결론적으로는 환경세와 배출권 거래제도 중 어느 쪽이 더 나은지 분명히 말할 수는 없다.
 - 다만 한 연구에 따르면, 두 제도를 적절히 혼합한 제도를 활용하면 더 나은 효과를 얻을 수 있다고 한다.
 - Section 5에서 설명하겠지만, 전 세계적으로 배출권 거래가 확산되고 있는 추세다.
 - ✓ 현재는 온실가스에 한해서만 배출권시장이 형성되어 있지만, 앞으로는 다른 오염물질과 관련된 배출권시장이 등장할 것으로 예상된다.

Section 3. 환경정책의 분배적 측면



∴ 환경정책의 분배적 측면

- 기본적으로 환경정책은 외부성에 의한 자원배분의 비효율성을 극복하기 위한 정책이기 때문에 이에 대한 평가는 주로 효율성의 관점에서 내려져야 한다.
- 그러나 환경정책 또한 부수적이거나 분배효과를 갖는 것은 불가피하므로, 이에 대한 적절한 평가도 동시에 이루어져야 한다.
 - ✓ 보통 사람이 기본적으로 의식주 문제가 해결된 이후에 환경에 대한 관심이 생겨날 수 있다는 점을 근거로, 환경정책은 중·상류층의 이익에 도움이 되는 성격을 갖는다고 생각하는 사람들이 많다.
 - ✓ 그러나 환경정책이 빈곤층의 이익에 반하는 성격을 갖는다고 단정 짓는 것은 성급한 결론이다.
 - ✓ 상식적인 견해를 뛰어넘어 환경정책과 관련된 혜택과 비용이 여러 소득계층 사이에서 어떻게 분배되고 있는지 조심스럽게 관찰할 필요가 있다.



： **혜택의 분배**

- 대기오염이나 수질오염의 피해는 전 국민에게 돌아갈 수 밖에 없지만, 특히 저소득층이 큰 피해를 입게 되므로, 대기나 수질과 관련한 환경보존 프로그램의 혜택은 주로 저소득층에게 돌아가게 된다.
 - ✓ 생활에 여유가 있다면, 환경이 쾌적한 지역을 찾아서 살고, 또 수돗물 대신 생수를 구매할 수 있기 때문이다.
 - ✓ 저소득층은 주거를 마음대로 선택할 수 없는 경우가 많다.
- 한편 국립공원 같은 휴식공간의 확보를 목표로 하는 환경정책은, 주로 중·상류층이 수혜를 많이 보게 된다.
 - ✓ 아무래도 저소득층보다는 경제적 여유가 있는 중·상류층이 더 자주 사용하게 되기 때문이다.
- 수혜계층이 비교적 분명한 위의 두 사례와는 달리, 수혜계층이 불분명한 경우도 많다.
 - ✓ 특정 지역에 서식하고 있는 생물보호 프로그램은 어느 계층에 더 혜택이 돌아갈지 분명하지 않다.
- 어떤 사람이 환경의 질 개선을 통해 얻는 혜택은 이를 위해 지불할 용의가 있는 금액으로도 평가할 수 있는데, 이와 같은 평가에 기초하여 혜택의 분배를 평가하면 앞에서와는 다른 결론에 도달한다.
 - ✓ 예컨대, 대기오염의 직접적인 피해는 주로 저소득층에게 발생할지 몰라도, 대기 질 개선에 대한 지불용의가 있는 금액은 고소득층이 훨씬 더 클 것이다.
 - ✓ 그렇다면 대기오염 완화를 목적으로 수행하는 프로그램의 혜택은 부유층에게 더 많이 돌아가고 있는 셈이 된다.



： 비용의 분배

- 환경정책과 관련된 전체 비용은 정부의 예산, 혹은 국민의 세금에만 국한되지 않고, 환경정책에 의해 영향을 받는 다양한 사람들이 부담해야 하는 비용도 환경정책 관련 비용에 포함이 되어야 한다.
 - ✓ 이렇게 파악된 전체 비용이 현실에서는 소득계층별로 어떻게 분배되고 있는지 알아내는 것은 대단히 어렵다.
- 우선 환경정책 수행에 필요한 예산을 충당하기 위한 조세부담이 소득계층별로 어떻게 나뉘는지를 평가 해야 하지만, 이 또한 쉬운 일이 아니다.
 - ✓ 환경정책 수행을 위한 특별회계가 따로 마련되어 있는 경우는 아주 드물고 대부분 일반회계가 재원이 되는 경우가 대부분이기 때문이다.
- 한편, 환경 관련 세금 부담의 귀착 양상을 파악하는 일은 비교적 어렵지 않은 편이다.
 - ✓ 세금 부담의 귀착이란 각 소득계층이 얼마만큼의 실질적 세금 부담을 지는가를 뜻한다.
 - ✓ 미국의 연구 결과를 보면 환경세의 성격을 갖는 휘발유세의 부담 귀착 양상이 상당히 역진적인것으로 나타난다.
 - 저소득층일수록 휘발유세에 대한 부담이 크다는 뜻이다.
 - 휘발유에 대한 수요의 소득 탄력성이 1보다 더 작아 저소득층일수록 휘발유에 대한 지출이 소득에서 차지하는 비중이 상대적으로 큰 경향이 있다.
 - ✓ 그러나 가난한 사람의 경우 자동차를 소유하고 있지 않고, 또 대중교통수단을 이용하여 휘발유세를 회피하기도 하는데, 이 점들은 휘발유세의 역진성을 완화시키는 요인들이 된다.



： 비용의 분배

- 5절에서 살펴보겠지만, 기후변화 대응을 위해 탄소세나 배출권 거래제도를 도입하는 나라가 많은데, 이와 관련한 비용 부담의 귀착도 역진적 성격을 갖는다는 점이 많이 지적되고 있다.
 - ✓ 소득이 낮은 가정일수록 생계비 중에서 에너지에 지출하는 비용의 비중이 높기 때문에 이런 결과가 나타난다.
 - ✓ 다만 탄소세, 배출권거래제도를 통해 얻은 수입을 어떻게 쓰느냐에 따라 역진성은 완화될 여지는 있다.
- 환경정책의 시행이 어떤 산업의 위축을 가져오고, 이로 인해 특정 계층의 사람들에게 비용을 발생시킬 수 있다.
 - ✓ 환경기준을 충족시키기 어려운 기업들은 환경규제가 엄격하지 않은 해외로 옮기거나, 업종 전환을 시도하여 일자리가 사라질 수 있다.
 - ✓ 특히 굴뚝산업(제철, 정유업)같은 경우 미숙련노동자가 많다는 점을 감안하면, 이런 유형의 환경정책 비용은 저소득층이 부담하게 된다.
- 또 환경규제는 원가 상승 압력을 가중시키고, 이는 제품 가격의 상승으로 이어지는데, 결국 오염유발 산업에서 생산된 상품을 주로 소비하는 계층은 실질소득 감소라는 형태로 비용을 부담하게 된다.
 - ✓ 로빈슨 (S. Robinson, 1985)의 연구에 따르면, 환경정책에 의해 실질소득이 감소하는 비율은 고소득층으로 갈수록 더 낮다고 한다.
- 결국 환경정책을 수행하는 과정에서 최대한 저소득층의 부담을 경감시키려고 노력하는 것이 바람직하다.
 - ✓ 이는 공평성 자체를 위해서일 뿐 아니라, 환경정책에 대한 많은 지지를 확보하기 위해서도 필요한 것이다.

Section 4. 경제성장과 국제무역



： 경제성장과 국제무역

- 환경규제가 경제성장을 둔화시킬 수도 있고, 국내 기업들의 국제경쟁력을 약화시키는 부작용을 만든다는 주장도 있지만, 실제로 그런 부작용이 발생하는지에 관해서는 명백한 결론이 나지는 않은 상태다.

환경정책과 경제성장

- 환경규제가 경제성장을 둔화시키는 결과를 가져온다면, 그 이유는 어떤 것일지 알아보자.
 - ✓ 첫째로는 기업이 사용하는 투입요소의 일부를 오염물질 정화에 사용해야 하기 때문에 생산성이 떨어질 수 있다.
 - 자본, 노동 등의 일부가 생산활동이 아닌 환경규제준수에 활용될 수 있다.
 - ✓ 둘째로는 환경규제 때문에 생산공정, 경영방식에 변화가 생기는데, 이때 생산성이 떨어질 수 있다.
 - 환경규제 때문에 기업은 자유롭게 생산방식, 경영방식을 선택할 수 없다.
 - ✓ 셋째로는 기업의 투자에 영향을 줌으로써 생산성 저하를 가져올 수도 있다.
 - 장기적 생산능력을 고치시키는 투자활동 대신 환경규제 준수를 위한 투자활동을 해야 한다.
 - ✓ 넷째로는 기업의 투자 의욕을 저하시킬 수 있다.
 - 대부분 환경규제는 기존 생산시설을 제외한 새로운 생산시설에 대해서만 엄격한 통제를 가한다.
 - '신규원천편의' 라고 부르는데, 새롭고 혁신적인 생산시설에 투자하려는 의욕을 위축시킨다.



∴ 경제성장과 국제무역

- 실증분석을 통해 환경규제가 경제성장에 미치는 영향을 밝히려는 시도가 다양하게 이루어져왔다.
- 특히 1980년대 미국에서 환경규제가 강화가 제조업의 생산성 정체에 영향을 미쳤다는 결과들이 많이 있다.
 - ✓ 그런데 흥미로운 점은 환경규제가 제조업 생산성 정체에 영향을 미치기는 했지만 그 정도가 다른 요인들에 비해 그다지 크지 않았다.
 - 이는 오히려 환경규제가 생산성을 정체 시키는 주요 원인이 아니라는 말이 되기도 한다.
- 반면 환경규제가 경제성장에 큰 영향이 없거나 오히려 긍정적이라는 연구결과도 존재한다.
 - ✓ 실증분석 결과를 보면 환경규제가 구체적으로 어떤 방식에 의해 수행되는지가 중요하게 작용한다.
 - 예를 들어 시장을 활용하는 방식으로 환경규제를 실시하면 생산성에 부정적 영향을 미칠 가능성이 더 작아지는 것으로 나타난다.
 - ✓ 또, 환경규제가 단기적으로는 경제성장에 부정적인 영향이 있을 수 있어도, 장기에서는 경제성장에 도움이 될 것이라는 연구결과도 제시된 바 있다.



∴ 경제성장과 국제무역

- 포터(M. Porter)의 주장대로, 적절한 방식으로 수행된 환경규제는 기업들의 국제경쟁력을 높이고, 경제성장을 촉진하는 역할을 한다는 주장은 점차 힘을 얻고 있다. 그 근거는 다음과 같다.
 - ✓ 환경규제가 기업의 생산성에 나쁜 영향을 미칠 것이라는 예상은 생산기술이나 소비자의 욕구 등이 일정한 상태로 주어져 있는 정적인 (static)세계를 전제로 하고 있음을 지적한다.
 - 기업이 비용 최소화 방식으로 생산활동을 하는 정적인 세계에서 환경규제는 생산비용의 상승을 야기한다.
 - 그러나 기술혁신이 이루어지는 동적인 세계에서는 환경규제가 반드시 생산성 저하로 연결되지는 않는다.
 - ✓ 잘 짜인 환경규제는 기술혁신을 촉진시켜 생산성 향상에 기여할 수 있다고 한다.
 - 기술혁신에 의한 비용절감 효과가 규제를 준수하기 위해 드는 비용을 상쇄하고도 남는 다는 것이다.
 - 예를 들면 독일 기업은 수질오염 방지기술이 비교우위를 갖고 있는데, 이는 독일이 엄격한 수질관련 규제를 하고 있기 때문이라는 설명이다. (미국도 위험폐기물 관련 기술에 비교우위가 있다.)
 - ✓ 환경규제는 환경관련 산업의 성장을 촉진할 수 있다고 한다.
 - 일반적으로 기업은 환경규제에 순응하기 위해 환경 전문업체의 도움을 받는다.
 - 이 과정에서 일자리와 소득 창출에 기여한다고 설명한다.
 - ✓ 마지막으로 환경규제는 기업을 자극하여, 적응능력과 효율이 좋은 기업이 살아남을 수 있게 하여 경제 전반의 생산성을 높인다는 설명이다.



： 환경정책과 국제무역

- 환경규제가 국제무역에는 어떤 영향을 줄지 알아보자.
 - ✓ 전통적 견해에 따르면, 환경규제는 국내 기업에게 추가적 비용 부담을 안겨주는 동시에 생산성 향상을 둔화시킴으로써 국제경쟁력을 약화시키는 결과를 가져온다고 한다.
 - ✓ 기업들은 환경규제를 피해 생산시설을 해외로 옮기고, 신규 투자도 해외에서 수행하므로, 수출은 감소하고 수입은 증가하는 효과가 나타나기도 한다.
- 그러나 환경규제는 생산비용 절감을 가져오는 효과를 보이기도 한다.
 - ✓ 환경 개선이 근로자들의 건강에 도움이 되어, 노동 생산성이 향상될 수도 있다.
 - ✓ 환경 개선이 원료의 품질을 개선시켜 더 좋은 상품을 생산할 수 있다.
- 환경정책과 경제성장간의 관계와 마찬가지로, 환경정책과 국제무역간의 관계 역시 일률적으로 말하기는 힘들고, 상황에 따라 달라진다는 결론을 내리고 있다.
 - ✓ 환경규제의 강도와 형태에 따라 달라진다고 한다.
 - 강도가 높을수록, 유연성이 작을수록 국제경쟁력에 나쁜 영향을 미칠 가능성이 크다.
 - ✓ 규제당국과 피규제자 간의 관계에 따라 달라진다고 한다.
 - 미국처럼 적대적인 관계인 경우 환경규제는 국제경쟁력에 나쁜 영향을, 영국처럼 덜 적대적인 관계인 경우 덜 나쁜 영향을 미치는 것으로 나타난다.



： 환경정책과 국제무역

- 환경규제가 기업의 국제경쟁력에 미치는 영향은 실증분석을 통해 알아낼 수밖에 없는데, 실증분석은 어떤 방식으로 진행되는지 알아보자.
 - ✓ 우선 실질임금과 환율이 일정한 수준에서 변하지 않는다고 가정한 상태에서 환경규제가 상품의 순수출(수출액-수입액)에 미치는 영향을 살펴보는 방법이다.
 - 분석적인 관점에서 보면 타당하지만, 이러한 가상의 상황을 만들기는 힘들다.
 - ✓ 위의 접근을 우회하는 방법 중에는 환경규제가 적용되는 산업과 그렇지 않은 산업 사이의 순수출을 비교하는 방법이 있다.
 - 환경규제로 인해 실질임금이나 환율이 변하는 것을 허용한 상태에서, 그와 같은 비교를 한다는 점에서 위의 접근 방법과는 차이를 갖는다.
 - ✓ 또 하나의 대안은 오염유발 산업이 환경규제가 엄격한 나라로부터 상대적으로 느슨한 나라로 옮겨가는 양상을 관찰하는 방법이다.
 - 이러한 이동이 자주 관찰되면, 이는 환경규제가 엄격히 적용되는 산업의 국내 생산이 큰 폭으로 줄어드는 것을 의미한다.
 - ✓ 또, 환경규제가 기존의 생산시설뿐 아니라 신규 투자에 어떤 영향을 미치는지 관찰해볼 수 있다.
 - 환경규제가 엄격히 적용되는 산업에서 신규투자가 해외로 빠져나가는지 여부를 살펴보는 것이다.



∴ 환경정책과 국제무역

- 재피 (A. Jaffe *et al.*, 1995)에 따르면, 이 문제에 관한 실증연구 결과에서 뚜렷한 결론을 찾기는 힘들다.
 - ✓ 환경규제가 엄격히 적용되는 산업일수록 순수출이 작아지는 추세가 발견되지는 않았다.
 - ✓ 고려 대상을 제조업으로 한정했을 때는 환경규제가 순수출을 작게 만드는 추세를 발견했다고 한다.
- 나라별로 환경규제의 강도가 다르다는 점을 통해, 그 강도의 차이가 순수출에 어떤 영향을 미치는지를 분석해 본 사람도 있었다.
 - ✓ 이 접근방식에서는 환경규제가 엄격한 나라에서 순수출에 주는 영향이 더 크다는 것을 발견하지 못했다.
- 한편 환경규제가 오염유발 산업의 해외 이전을 부추기는 결과를 가져왔는지의 여부에 관한 실증연구에서는 실제로 그런 일이 어느정도 일어나고 있음을 밝혀냈다.
 - ✓ 오염유발 산업이 선진국을 떠나 환경규제가 비교적 느슨한 개발도상국으로 이전한 것과, 개발도상국들이 이런 산업에서 생산되는 상품의 수출을 점차 늘려온 것이 사실임을 확인했던 것이다.
 - 그러나 이 현상은 순전히 환경규제 때문이 아니라, 값싼 임금 등의 다른 이유가 작용했을 수 있다는 추측이 가능하다.
- 마지막으로 환경규제가 신규투자에 미치는 영향에 관한 실증연구에서는 신규투자가 규제가 느슨한 개발도상국으로 빠져나갔다는 증거를 찾기 힘들다는 결론을 내고 있다.
 - ✓ 미국 내에서도, 환경규제의 지역간 차이가 투자 결정에 별로 큰 영향을 미치지 않은 것으로 나타났다.
- 지금까지의 실증연구 결과를 종합해보면, 환경규제가 기업의 국제경쟁력을 약화시킨다는 주장을 입증할만한 증거는 없다.

Section 5. 국제적 차원의 환경정책



∴ 국제적 차원의 환경정책

- 온실가스로 인해 기후변화가 발생하여 인류를 위협하고 있는 사실은 잘 알려져 있다.
 - ✓ 온실가스는 여러 종류가 있는데, 그 중에서도 이산화탄소(CO₂)의 비중이 압도적으로 크다.
 - ✓ 따라서 국제적 차원의 기후변화 대책도 이산화탄소 배출량 억제에 중점을 두고 있다.
- 국제사회는 기후변화 문제를 해결하기 위해 다양한 방식으로 협상을 진행해왔는데, 그 과정에서 **교토의정서**와 **파리협정** 두 가지가 중요한 의미를 갖고 있다.

교토의정서

- 1992년 브라질 리우데자네이루에서 열린 리우환경회의에서는 기후변화 문제에 대한 국제 공조체제의 구축을 위해 유엔기후변화협약(United Nations Framework Convention on Climate Change; UNFCCC)를 채택했다.
 - ✓ 이 협약은 모든 당사국이 이행해야하는 공통의무사항과 일부 회원국들만 이행해야 하는 특정의무사항을 규정하고 있다.
 - 공통의무사항은 온실가스 감축을 위한 국가전략 수립·시행하고, 온실가스 관련 통계자료와 정책이행 관련 국가보고서를 제출해야하는 일반적 성격의 의무로 구성된다.
 - 특정의무사항은 협약 당사국들을 3개의 범주로 나누고, 각 범주별로 다른 의무를 부과하고 있다.



∴ 교토의정서

- 당사국들을 분류한 3개의 범주 중에 부속서 I (Annex I) 국가들은 온실가스 배출량을 특정한 수준으로 감축해야 할 의무가 부과되었다.
 - ✓ 1992년 당시 OECD의 회원국과 동유럽 이행기 경제권에 속해 있는 41개 국가(EU포함)가 이에 속해 있는데, 이들에게 온실가스 감축의 선도적 역할을 맡긴다는 의미를 갖고 있다.
- 그러나 이 UNFCCC 협약만으로는 국제 공조체제의 가동이 어렵다는 인식 하에, 구체적인 실천 지침을 마련하기 위해 만들어 낸 것이 교토의정서 이다.
- 1997년 합의하고, 2005년에 발효한 교토의정서는 부속서 I 국가들에 대해 이 의정서의 효력이 끝나는 2012년까지 온실가스 배출량을 1990년의 배출량에서 5.2% (국가별 평균 감축수준)줄여든 수준으로 감축할 의무를 부과했다.
 - ✓ 이는 그때까지 온실가스 배출량을 현재 수준에서 거의 20%에 가까운 폭으로 줄여야 한다는 뜻으로, 매우 무거운 감축의무에 해당했다.
 - ✓ 이런 부담스러운 감축의무에 미국 부시 (G. Bush) 행정부는 교토의정서 비준을 거부하여 세계를 놀라게 했다.
 - 그 이유는 의무 이행 과정에서 자국의 경제적 타격과, 일자리 손실이었다.
 - 1990년 기준 전 세계 총 배출량의 23.7%를 차지하고 있는 미국의 불참은 교토의정서의 효과를 심각하게 제약하는 요인으로 작용하였다.



∴ 교토의정서

- 교토의정서에 참여했던 여러 나라들은 2012년 카타르의 도하에서 개최된 회의에서 교토의정서의 효력을 2020년까지 연장해 기후변화체제를 지속해 나가기로 합의 하였다.
 - ✓ 선진국과 개발도상국이 모두 참여하는 새로운 감축체제 협상을 시작하기로 함으로써 기존의 기후변화체제보다 적극적인 조치들을 기대할 수 있게 되었다.
 - ✓ 그러나 미국, 중국, 러시아, 일본, 캐나다 등 온실가스 배출량이 많은 국가들이 교토의정서 효력 연장에 참여하지 않음으로써 온실가스 감축을 실질적으로 얼마나 줄일 수 있을지 큰 기대를 걸기 힘들었다.
 - ✓ 우리나라는 UNFCCC 출범 당시 부속서 I 국가에 포함되지 않아 감축의무 대상은 아니었다.
 - 그러나 우리나라는 에너지다소비 산업구조를 갖고 있기 때문에 이산화탄소 배출량이 세계 10위 안에 들어갈 정도이다. 1인당 배출량으로 따지면 경제규모에 비해 특히 배출량이 많은 국가 중 하나이다.
 - 이러한 상황에 걸맞은 책임을 요구하는 국제사회의 여론에 부응하기 위해 2020년까지의 전망치보다 30%정도 낮은 수준으로 온실가스 감축을 하겠다고 결정한 바 있다.



∴ 교토의정서

- 앞선 설명과 같이 교토의정서하에서 부속서 I 국가들은 온실가스 감축의무를 갖게 된다.
 - ✓ 이러한 의무에 따라 각 나라는 2008년~2012년까지의 기간 동안 배출할 수 있는 온실가스의 양을 배정받았다.
 - ✓ 이렇게 각 나라에 배정된 배출량을 AAU (assigned amount unit)으로 나타내는데, 이 한 단위는 이산화탄소 1톤에 해당하는 온실가스를 배출할 권리를 뜻한다. 만약 어떤 나라가 자신에게 배정된 배출량을 초과하여 배출하려면 다른 나라로부터 그 초과량에 해당하는 AAU를 사와야 한다.
 - 다시 말하면, 앞서 배운 배출권 거래제도의 개념인데, 실제 배출량이 배정된 배출량보다 많으면, 다른 나라로부터 배출권을 사온다는 의미다.
- 실제로 배출권을 사고파는 주체는 국가가 아니라, 대부분 기업이다.
 - ✓ 각 나라는 자국에 배정된 배출량을 토대로 자국 기업들의 배출량 상한선을 결정한다.
 - ✓ 부속서 I 국가들의 기업들은 이 상한선 안에서만 온실가스 배출이 허용된다.
- 교토의정서 출범 이래 배출권 거래에 가장 앞장을 서온 나라들은 유럽연합(EU) 회원국들이다.
 - ✓ 2005년 유럽연합 배출권 거래제도를 도입하여 이산화탄소 배출권 거래를 본격적으로 시작하였다.
 - ✓ 배출권 거래제 도입 직후 배출권의 공급과잉으로 인해 잠시 어려움을 겪기도 했지만, 제도가 안정적으로 정착되어감에 따라 온실가스 감축에 대한 기여가 커지고 있다.
 - ✓ 미국, 중국, 일본 등도 배출권 거래제를 운영하고 있고, 우리나라도 2015년부터 배출권 거래를 운영하고 있다.



∴ 파리협정

- 교토의정서는 2005년부터 기후변화대응을 위해 국제적 규범의 역할을 하며, 온실가스 감축에 크게 기여했다는 평가를 받지만, 여러 측면에서 한계를 드러냈다.
 - ✓ 온실가스를 가장 많이 배출하는 미국이 교토의정서 채택 당시부터 참여하지 않았고, 이후 교토의정서 연장할 때에도 많은 국가들이 동참하지 않았다.
 - ✓ 또, 중국과 인도는 온실가스를 많이 배출하고 있음에도 불구하고 개발도상국이라는 이유로 감축의무에서 자유로웠다.
 - ✓ 그 결과 온실가스 감축의무가 있는 국가들의 온실가스 배출량은 전 세계 배출량의 22%에 불과하였다.
- 위와 같은 상황에서 기후변화 대응을 제대로 하기 위해서는 새로운 체제가 필요하다는 인식이 대두되었다.
 - ✓ 그 결과, 2015년 12월에 파리협정(Paris Agreement)이 체결되었다.
 - ✓ 파리협정은 기존의 교토의정서와는 다른 성격을 갖고 있기 때문에, 파리협정이 발효된 이후의 새로운 체제를 '신 기후체제' 라고 부르기도 한다.



∴ 파리협정

- 파리협정 이후, 신 기후체제는 다음과 같은 점에서 기존의 체제와 차이를 갖고 있다.
 - ✓ 파리협정에서는 21세기 말까지 산업화 이전 대비 지구 평균온도의 상승폭을 2°C선으로 제한하고, 나아가 1.5°C선까지 낮추기 위해 노력한다는 점을 분명히 해두었다.
 - 지구 평균온도의 상승을 제한해야 한다는 목표는 이전부터 있었지만, 구체적으로 어느 정도까지 낮추어야 하는가에 대해서는 합의된 바가 없었다.
 - ✓ 파리협정은 많은 나라들의 참여를 유도하고 기후변화에 신속하게 대응하기 위해, 각 나라가 자신의 상황에 맞는 온실가스 감축목표를 스스로 설정하는 것을 허용했다.
 - 교토의정서에서는 일부 국가들에게 일정 수준 이상의 감축의무를 부과한 것과 달리, 파리협정에서는 6개 주요분야에 걸쳐 국가들이 스스로 목표를 설정하게 하였다. 이를 '국가결정기여' (National Determined Contribution; NDC)라고 부른다.
 - 파리협정에 참여 국가들은 NDC를 설정하고 제출할 의무를 부과했지만, 그것의 구체적 내용에 대해서는 특별한 구속력을 부여하지 않았다.
 - ✓ 이처럼 모든 나라들에게 자율적으로 국가결정기여를 제출하도록 함으로써, 기후변화대응에 참여하는 나라가 늘어나는 성과를 거두었다.
 - 2026년 현재 197개국이 국가결정기여를 제출하였다.



∴ 파리협정

- 교토의정서의 한계를 극복하고 기후변화에 지속적으로 대응하려고 하는 노력의 산물로 탄생한 파리협정은 미국과 중국을 포함한 여러 나라들의 비준을 거쳐 순조로운 출발을 보였다.
 - ✓ 협정 체결 후 1년도 안된 시점인 2016년 11월에 기후관련 협정으로서는 최초로 포괄적인 구속력이 적용되는 국제법으로서의 효력이 발휘되기 시작했다.
 - ✓ 국제 사회는 신 기후체제 확립을 위한 기초를 마련했다는 점에서 파리협정의 출범을 크게 환영했다.
- 그러나 파리협정을 통한 신 기후체제가 성공적으로 정착할 수 있을지에 대한 우려의 목소리도 크다.
 - ✓ 각 국가가 스스로 설정한 온실가스 감축목표를 제대로 이행하도록 강제할 수 있는 수단을 마련해 놓지 못한 상황이다.
 - ✓ 또 기후변화로 인해 피해를 입은 국가들이 있다는 사실을 인정하는 선에서만 그치고, 피해 국가들에 대한 보상이 구체적으로 어떻게 이루어져야 할 것인지에 대해서는 아무런 방침이 없는 상태이다.
 - ✓ 2019년 미국의 트럼프 행정부(1기)는 경제부담을 이유로 파리협정에서 탈퇴하고, 바이든 행정부(2021~2025)는 재가입을 하였다가, 2025년 트럼프 행정부(2기)에서 또 다시 탈퇴를 선언하였다.
 - 이 같은 미국의 조치는 기후변화 대응을 위한 국제사회의 노력에 찬물을 끼얹는 행위로, 국제적 협조가 결코 쉽지 않음을 잘 보여주는 사례이다.

Thank you

